Calcul 4 - Développer et factoriser - Correction

A retenir

➤ **Développer** c'est transformer un produit en somme.

➤ Pour tous réels a, b, c, d, k, on a

- $k(a+b) = ka + kb$ (simple distributivité)
- $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bc$ (double distributivité)

Exemple 1 :

1. $A = -2(-2x+5) = (-2) \times (-2x) + (-2) \times 5 = 4x + (-10) = 4x - 10$
2. $B = (2x + (-3))(-4x+5) - 1$

$B = 2x \times (-4x) + 2x \times (-1) + (-3) \times (-4x) + (-3) \times (-1)$
$B = (-8x^2) + (-2x) + 12x + 3$
$B = -8x^2 + 10x + 3$

➤ **Factoriser** c'est transformer une somme en produit. Pour factoriser, une des deux méthodes consiste à repérer **un facteur commun**.

➤ $ka + kb = k(a+b)$

Exemple 2 :

Factoriser les expressions suivantes.

1. $A = 3x^2 + 2x$

$A = \underbrace{x}_{k} \times \underbrace{3x}_{a} + \underbrace{x}_{k} \times \underbrace{2}_{b}$
$A = x \times (3x+2)$

2. $B = 2x(x+3) + 2x(x-1)$

$B = \underbrace{2x}_{k} \times \underbrace{(x+3)}_{a} + \underbrace{2x}_{k} \times \underbrace{(x-1)}_{b}$
$B = 2x \times [(x+3) + (x-1)]$
$B = 2x \times [x + 3 + x - 1]$
$B = 2x \times [2x+2]$
$B = 2x(2x+2)$

3. $C = (m+5)(6-2m) - (m+5)(m+1)$

$C = \underbrace{(m+5)}_{k} \times \underbrace{(6-2m)}_{a} - \underbrace{(m+5)}_{k} \times \underbrace{(m+1)}_{b}$
$C = (m+5) \times [(6-2m) - (m+1)]$
$C = (m+5) \times [6 - 2m - m - 1]$
$C = (m+5) \times [-3m+5]$
$C = (m+5)(-3m+5)$

Exercice 1

Développer les expressions suivantes.

(a) $3(2x-5)$
(b) $(3x-1)(-x-4)$
(c) $2(x-2)$
(d) $-3(x+1)$
(e) $(1-x)(2x-3)$
(f) $(2x-5)(x+1)$
(g) $4-2(4x-3)$
(h) $2(5-x)(x-6)$

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

Je vous laisse faire les détails

(a) $3(2x-5) = 6x-15$
(b) $(3x-1)(-x-4) = 3x^2-11x+4$
(c) $2(x-2) = 2x-4$
(d) $-3(x+1 = -3x-3)$
(e) $(1-x)(2x-3) = -2x^2+5x-3$
(f) $(2x-5)(x+1) = 2x^2-3x-5$
(g) $4-2(4x-3) = 4-8x+6 = 10-8x$
(h) $2(5-x)(x-6) = 2(-x^2+11x-30) = -2x^2+22x-60$

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes en repérant un facteur commun :

(a) $A = 6a+12$
(b) $B = 7-7t$
(c) $C = 5a^2-3a$
(d) $D = 5a^2-a$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

(a)

$$\begin{aligned} A &= 6a+12 \\ &= 6a+6\times 2 \\ &= 6(a+2) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} B &= 7-7t \\ &= 7\times 1-7t \\ &= 7(1-t) \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} C &= 5a^2-3a \\ &= 5\times a\times a-3a \\ &= a(5a-3) \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} D &= 5a^2-a \\ &= 5\times a\times a-1\times 1 \\ &= a(5a-1) \end{aligned}$$

Exercice 3

Factoriser les expressions suivantes en repérant un facteur commun :

(a) $x(2x+5)+(3x-1)(2x+5)$
(b) $(x+3)(2x-3)-(2x-3)$
(c) $(4x+5)(x+3)-3(x+3)(x-2)$
(d) $(3y-5)^2+2(3y-5)$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

(a)

$$\begin{aligned} & x(2x+5)+(3x-1)(2x+5) \\ =&(2x+5)(x+(3x-1)) \\ =&(2x+5)(x+3x-1) \\ =&(2x+5)(4x-1) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} (x+3)(2x-3)-(2x-3) &= (2x-1)((x+3)-1) \\ &= (2x-1)(x+3-1) \\ &= (2x-1)(x+2) \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} & (4x+5)(x+3)-3(x+3)(x-2) \\ =&(x+3)((4x+5)-3) \\ =&(x+3)(4x+5-3) \\ =&(x+3)(4x+2) \\ =&(x+3)\times 2\times(x+1) \\ =&2(x+3)(x+1) \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} (3y-5)^2+2(3y-5) &= (3y-5)(3y-5)+2(3y-5) \\ &= (3y-5)(3y-5+2) \\ &= (3y-5)(3y-3) \\ &= (3y-5)\times 3(y-1) \\ &= 3(3y-5)(y-1) \end{aligned}$$

Exercice 4

Pour factoriser $5x^2+x+1$, Océane a écrit $5x^2+x+1=x(5x+1)$.
A-t-elle raison ? Justifier.

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

Non car $x(5x+1)=5x^2+x$ qui est différent de $5x^2+x+1$ pour tout x.
On peut aussi vérifier pour un x particulier. Par exemple pour $x=0$, le terme de gauche est égal à 1 tandis que le terme de droite est égal à 0.

Exercice 5

Factoriser les expressions suivantes :

(a) $-2y^2+4y$
(b) b^3-b^2
(c) $5x(5-x)-(5-x)(2x+8)$
(d) $10x^2(x+2)+6x(2x+1)$
(e) $3(2-3x)^2-(2-3x)(1-x)$
(f) $(t-4)-(t-4)^2$
(g) $(2x-1)(1-4x)+(2x+1)(1-4x)$
(h) $(2x-1)(1-4x)-(2x+1)(1-4x)$
(i) $(2x-1)(5x+3)-2x+1$
(j) $18a^2b-6ab^2$

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

(a) $-2y^2+4y=2y(-y+2)$

(b) $b^3-b^2=b^2(b-1)$

(c)
$$\begin{aligned}&5x(5-x)-(5-x)(2x+8)\\=&(5-x)(5x-(2x+8)))\\=&(5-x)(5x-2x-8)\\=&(5-x)(-3x-8)\end{aligned}$$

(d)
$$\begin{aligned}&10x^2(x+2)+6x(2x+1)\\=&x(10x(x+2)+6(2x+1))\\=&x(10x^2+20x+12x+6)\\=&x(10x^2+32x+6)\\=&x(2(5x^2+16x+3))\\=&2x(5x^2+16x+3)\end{aligned}$$

(e)
$$\begin{aligned}&3(2-3x)^2-(2-3x)(1-x)\\=&3(2-3x)(2-3x)-(2-3x)(1-x)\\=&(2-3x)(3(2-3x)-(1-x))\\=&(2-3x)(6-9x-1+x)\\=&(2-3x)(5-8x)\end{aligned}$$

(f)
$$\begin{aligned}(t-4)-(t-4)^2&=(t-4)-(t-4)(t-4)\\&=(t-1)(1-(t-4))\\&=(t-4)(1-t+4)\\&=(t-4)(5-t)\end{aligned}$$

(g)
$$\begin{aligned}&(2x-1)(1-4x)+(2x+1)(1-4x)\\=&(1-4x)(2x-1+(2x+1))\\=&(1-4x)(2x-1+2x+1)\\=&(1-4x)\times(4x)\\=&4x(1-4x)\end{aligned}$$

(h)
$$\begin{aligned}&(2x-1)(1-4x)-(2x+1)(1-4x)\\=&(1-4x)(2x-1-(2x+1))\\=&(1-4x)(2x-1-2x-1)\\=&(1-4x)\times(-2)\\=&(-2)(1-4x)\end{aligned}$$

(i)
$$\begin{aligned}&(2x-1)(5x+3)-2x+1\\&=(2x-1)(5x+3)-(2x-1)\\&=(2x-1)(5x+3-1)\\&=(2x-1)(5x+2)\end{aligned}$$

(j)
$$\begin{aligned}18a^2b-6ab^2&=6\times3\times a\times a\times b-6\times a\times b\times b\\&=6ab(3a-b)\end{aligned}$$

Exercice 6

On cherche à trouver deux réels a et b tels que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $x^2+5x+6=(x+2)(ax+b)$.

1. Montrer que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $(x+2)(ax+b)=ax^2+(2a+b)x+2b$.
2. En déduire que $a=1, 2a+b=5$ et $2b=6$.
3. En déduire a et b, puis conclure.
4. En utilisant une méthode similaire, trouver a, b et c tels que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $x^3-4x^2+5x-2=(x-1)(ax^2+bx+c)$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. Ppur tout $x\in\mathbb{R}$,
$$\begin{aligned}(x+2)(ax+b)&=x\times ax+x\times b+2\times ax+2b\\&=ax^2+bx+2ax+2b\\&=ax^2+(2a+b)x+2b\end{aligned}$$

2. En identifiant les coefficients devant x^2, x et le terme constant, on déduit :

$$\begin{cases} a = 1 \\ 2a + b = 5 \\ 2b = 6 \end{cases}$$

3. Ainsi, $\boxed{a = 1}$.
   Puis $2a + b = 5 \iff 2 \times 1 + b = 5 \iff 2 + b = 5 \iff b = 5 - 2 \iff \boxed{b = 3}$.
   Enfin, $2b = 2 \times 3 = 6$, donc $b = 3$ convient bien.
   Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)}$.

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (x - 1)(ax^2 + bx + c) &= x \times ax^2 + x \times bx + x \times c - 1 \times ax^2 - 1 \times bx - 1 \times c \\ &= ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c \\ &= ax^3 + (a + B)x^2 + (c - b)x - c \end{aligned}$$

   En identifiant les coefficients devant x^3, x^2, x et le coefficent constant, on a

$$\begin{cases} a = 1 \\ -a + b = -4 \\ c - b = 5 \\ -c = -2 \end{cases}$$

   Ainsi,
   - $-c = -2 \iff \boxed{c = 2}$
   - $c - b = 5 \iff 2 - b = 5 \iff -b = 5 - 2 \iff -b = 3 \iff \boxed{b = -3}$
   - $-a + b = -1 - 3 = -4$ donc c'est vérifié

   Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = (x - 1)(x^2 - 3x + 2)}$.